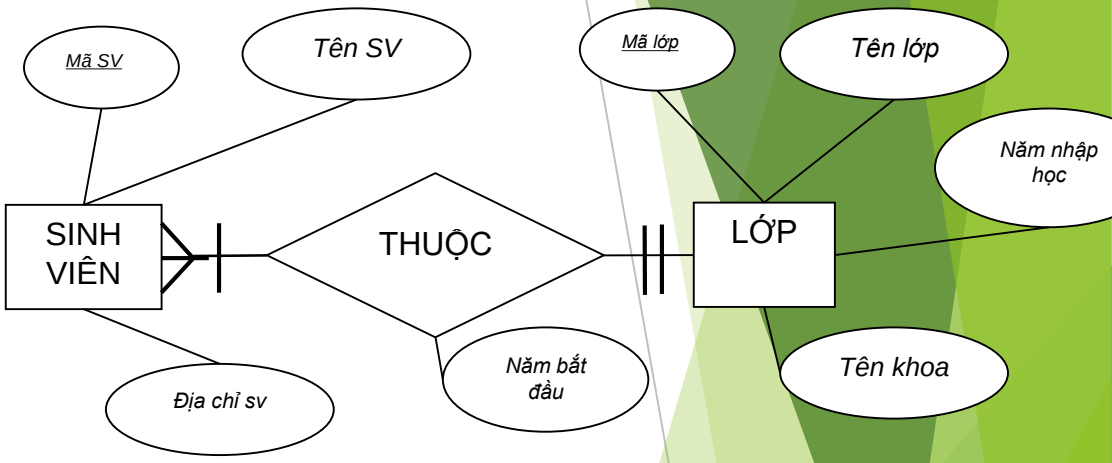
CHƯƠNG 4

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN NIỆM

4.1 Nội dung

- Mô hình thực thể - mối quan hệ (E-R) mô tả thế giới thực gần gũi với quan niệm và cách thức nhìn nhận bình thường của con người.
- Mô hình E-R có các thành phần cơ bản sau đây:
  - Các thực thể
  - Các mối quan hệ giữa các thực thể
  - Các thuộc tính của các thực thể và các mối quan hệ
  - Các đường kết nối.



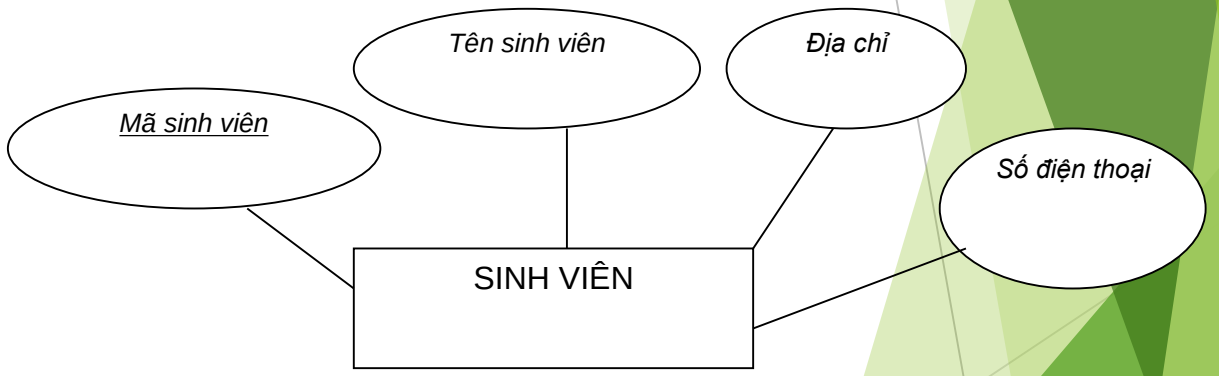
4.2 Các khái niệm

- **Thực thể (Entity) :***khái niệm để chỉ một **lớp** các đối tượng cụ thể hay các khái niệm có những đặc trưng chung mà ta quan tâm*
- Các thực thể vốn tồn tại trong thế giới thực. Chẳng hạn như người, (NHÂN VIÊN, SINH VIÊN,...), địa danh (NƯỚC, VÙNG,…), đối tượng (MÁY MÓC, XE MÁY, Ô TÔ …), khái niệm (LÝ THUYẾT, TÀI KHOẢN,…)

Các đặc trưng của thực thể	Một bản thể
(Số nhân viên)	624-17-8360
(Tên nhân viên)	Nguyễn Trung Thành
(Ngày sinh)	07/12/1977
(Địa chỉ)	Số 12, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

4.2 Các khái niệm

- **Thuộc tính (atribute)**: Thuộc tính là các đặc trưng của thực thể. Mỗi thực thể có một tập các thuộc tính gắn kết với nó
- SINH VIÊN (*mã sinh viên, tên sinh viên, địa chỉ, số điện thoại*)
- Có 4 loại thuộc tính



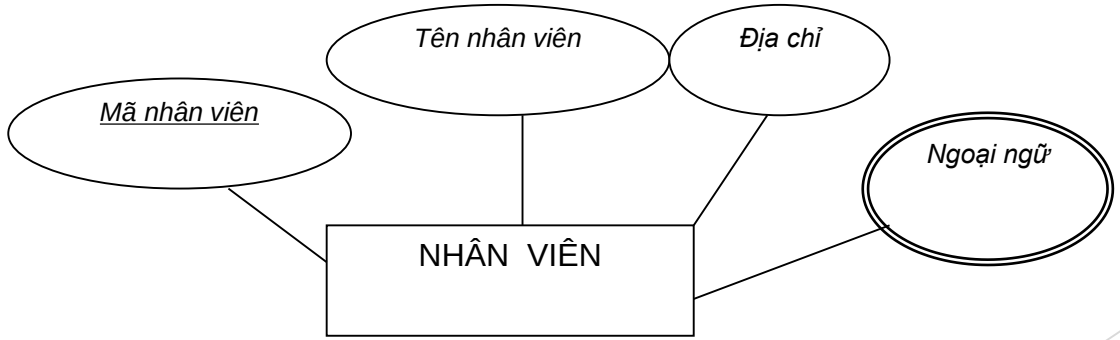
Hình 4.1. Thực thể SINH VIÊN

4.2 Các khái niệm

- **A.Thuộc tính tên gọi:** *cho ta tên gọi của một bản thể thuộc thực thể và nhờ vậy mà ta có thể nhận biết được bản thể đó.*
- Ví dụ: thuộc tính *tên sinh viên* là thuộc tính tên gọi của thực thể SINH VIÊN.
- MÓN ĂN (*Tên món ăn*, ….
- KHÁCH HÀNG (*tên khách hàng*, ….
- NHÀ CUNG CẤP (*tên nhà cung cấp*, …

4.2 Các khái niệm

- **B. Thuộc tính định danh:**
- Thuộc tính tên gọi không phải lúc nào cũng có thể cho phép phân biệt hai bản thể khác nhau của một thực thể. Vì chúng có thể trùng tên gọi (như tên người).
- Để xác định duy nhất một bản thể và phân biệt nó với các bản thể khác của cùng một thực thể, người ta phải chọn trong các thuộc tính vốn có của một thực thể hay thêm vào cho nó một thuộc tính mới để làm chức năng này. Thuộc tính như vậy gọi là *thuộc tính định danh*.
- Ví dụ: *mã sinh viên* là một thuộc tính được thêm vào làm thuộc tính định danh của thực thể SINH VIÊN.
- KHÁCH HÀNG (*tên khách hàng*, ***mã khách hàng***, *địa chỉ*, *số điện thoại*)



Hình 4.2. Thực thể NHÂN VIÊN

4.2 Các khái niệm

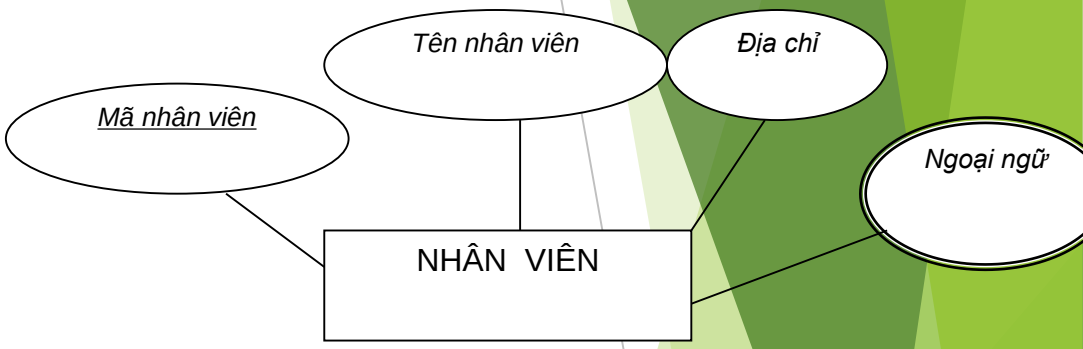
C. Thuộc tính mô tả

- Các thuộc tính của một thực thể không phải thuộc tính định danh, không phải thuộc tính tên gọi thì được gọi là thuộc tính mô tả.
- Nhờ có những thuộc tính loại này mà ta có thể biết đầy đủ hơn về các bản thể thuộc thực thể. Một thực thể có thể có nhiều hoặc không có thuộc tính mô tả nào
- KHÁCH HÀNG (*tên khách hàng*, ***mã khách hàng***, *địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, ngân hàng*)
- SINH VIEN (*tên sinh viên*, *mã sinh viên*, *địa chỉ, số điện thoại, lớp, khoa*)

4.2 Các khái niệm

D.Thuộc tính đa trị:

- Thuộc tính đa trị của một thực thể là một thuộc tính mà có thể nhận nhiều hơn một giá trị của một bản thể.
- Ví dụ: *ngoại ngữ* là một thuộc tính đa trị của thực thể NHÂN VIÊN. Vì mỗi nhân viên có thể có nhiều ngoại ngữ khác nhau như : tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc,… thuộc tính đa trị còn được gọi là thuộc tính lặp.
- Trong mô hình, thuộc tính lặp được mô tả bằng hình elíp kép với tên thuộc tính ở bên trong



Hình 4.2. Thực thể NHÂN VIÊN

4.2 Các khái niệm

Mối quan hệ

- Các mối quan hệ gắn kết các thực thể trong mô hình E-R.
- Một mối quan hệ có thể kết nối giữa một thực thể với một hoặc nhiều thực thể khác được xem xét trong tổ chức. Nó phản ánh mối quan hệ vốn có giữa các bản thể của các thực thể đó.
- Mối quan hệ có thể là một mối quan hệ *sở hữu* hay *phụ thuộc*:

CÓ cái gì, THUỘC ai, THUỘC cái gì, hoặc

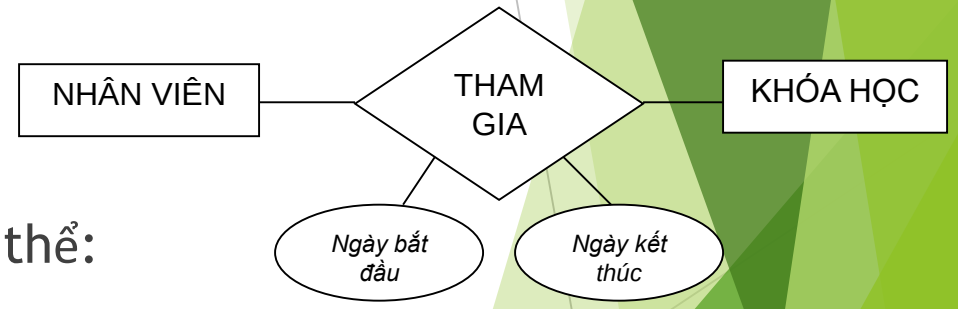
LÀ thành viên của …

- Mối quan hệ cũng mô tả một sự *tương tác* giữa các thực thể:

người MUA hàng,

giáo viên GIẢNG DẠY sinh viên.

- **Đặt tên cho mối quan hệ: dùng một động từ/ một cụm danh động từ ngắn gọn**



Hình 4.3. Mối quan hệ có thuộc tính

4.2 Các khái niệm

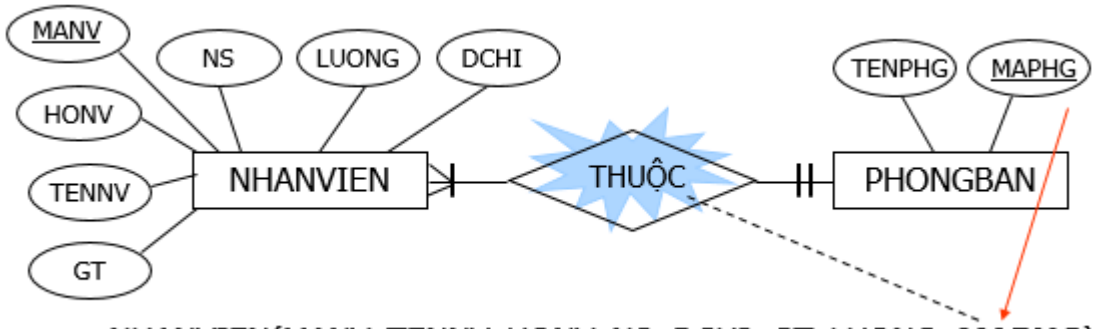
Bản số

- *Số lượng các bản thể của mỗi thực thể tham gia vào một mối quan hệ cụ thể.*
- Giả sử có hai thực thể A và B được kết nối với nhau bằng một mối quan hệ
  - Một bản thể của thực thể này có quan hệ với chỉ một bản thể của thực thể kia và ngược lại: mối quan hệ một – một (1-1)
  - Một bản thể của thực thể này có thể có quan hệ với nhiều bản thể của thực thể kia và một bản thể của thực thể kia chỉ có quan hệ với một bản thể của thực thể này: một – nhiều (1-N)
  - Một bản thể của thực thể này có thể có quan hệ với nhiều bản thể của thực thể kia và một bản thể của thực thể kia có quan hệ với nhiều bản thể của thực thể này: mối quan hệ nhiều – nhiều (M-N)

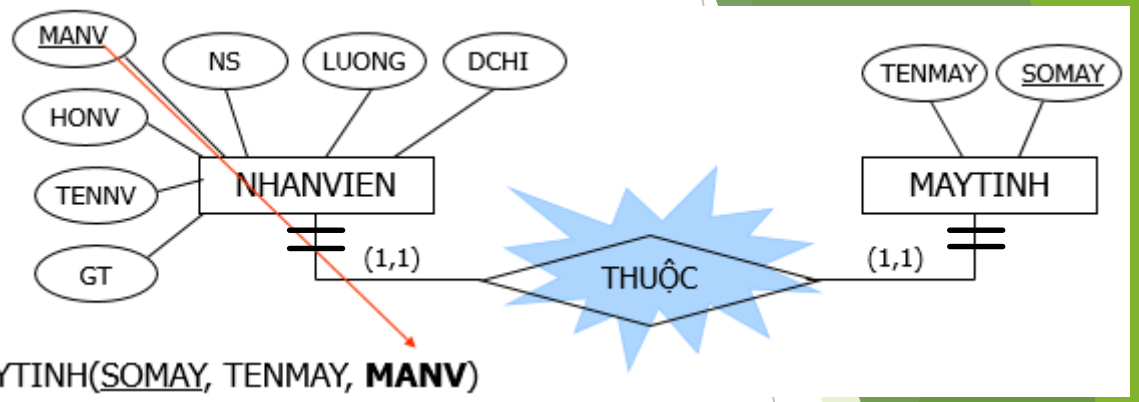
0 Không | Một ≺ Nhiều

4.2 Các khái niệm

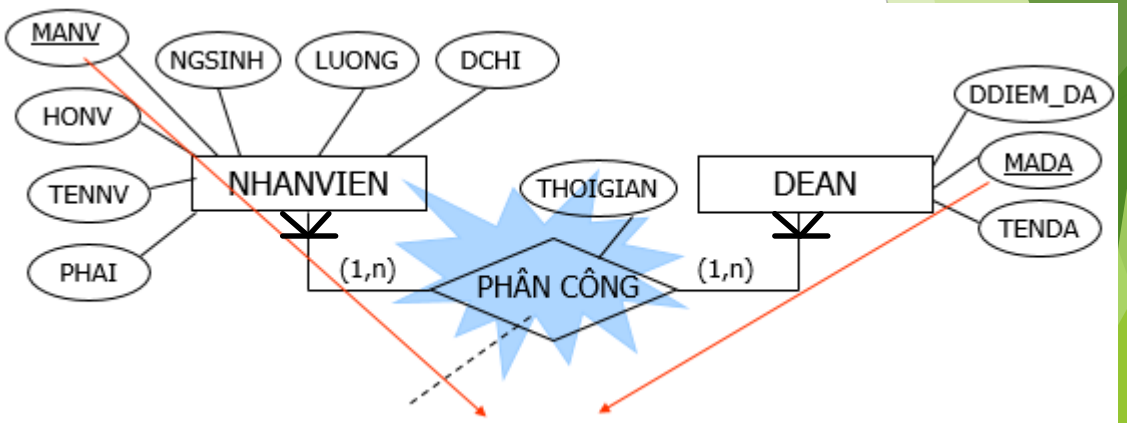
Các ví dụ bản số:



NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, **MAPHG**)



MAYTINH(SOMAY, TENMAY, **MANV**)



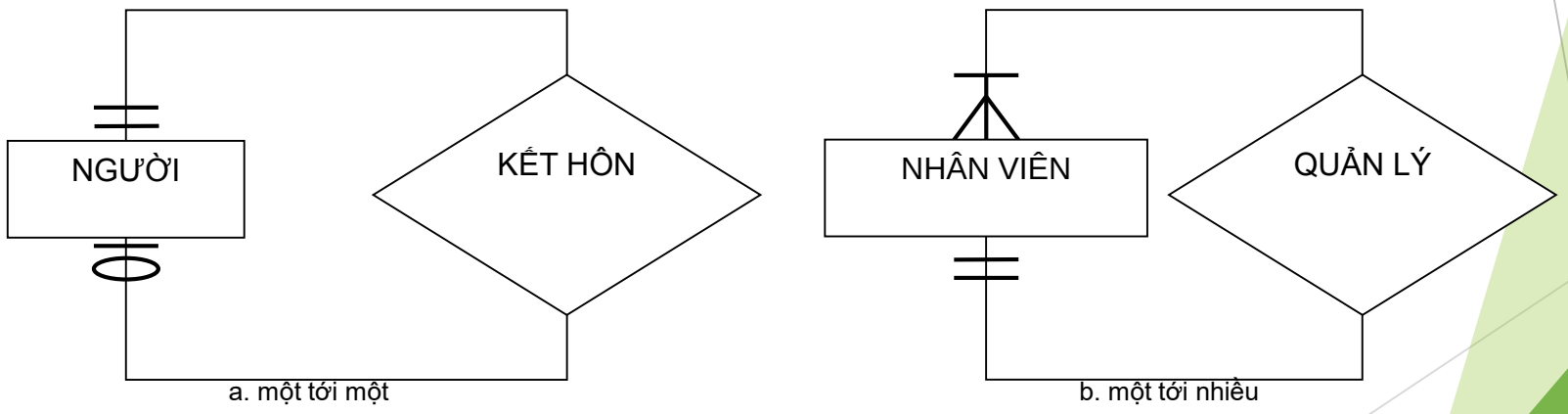
PHANCONG(MANV, MADA, THOIGIAN)

4.2 Các khái niệm

Bậc của quan hệ

- ***Mối quan hệ bậc một***

Mối quan hệ bậc một còn được gọi là mối quan hệ đệ quy, là mối quan hệ giữa các bản thể của cùng một thực thể.

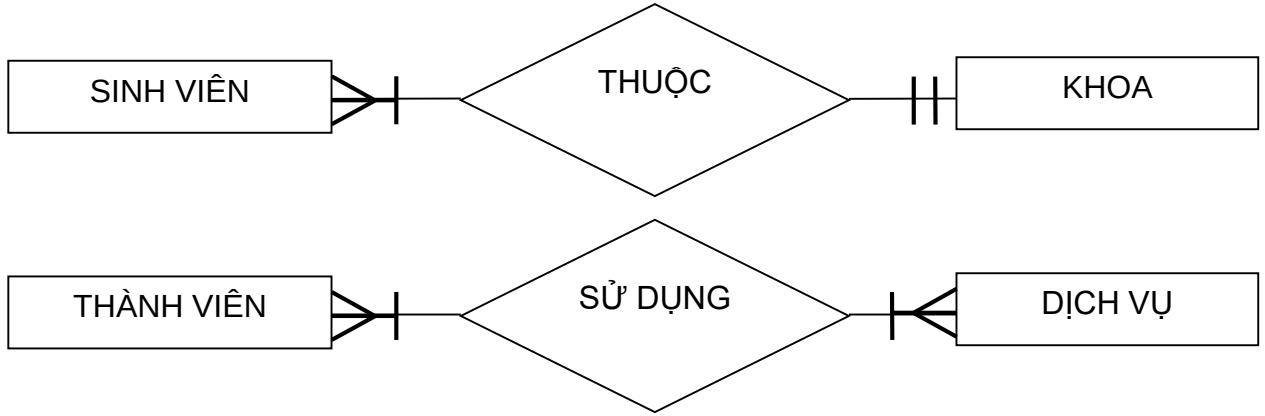


Hình 4.6. Mối quan hệ đệ quy

4.2 Các khái niệm

Bậc của quan hệ

- ***Mối quan hệ bậc hai***
- Mối quan hệ bậc hai là mối quan hệ giữa hai bản thể của hai thực thể khác nhau.
- Mô tả mối quan hệ THUỘC giữa hai thực thể SINH VIÊN và KHOA. Mỗi sinh viên phải thuộc một khoa và mỗi khoa có nhiều sinh viên, mối quan hệ là 1-N.

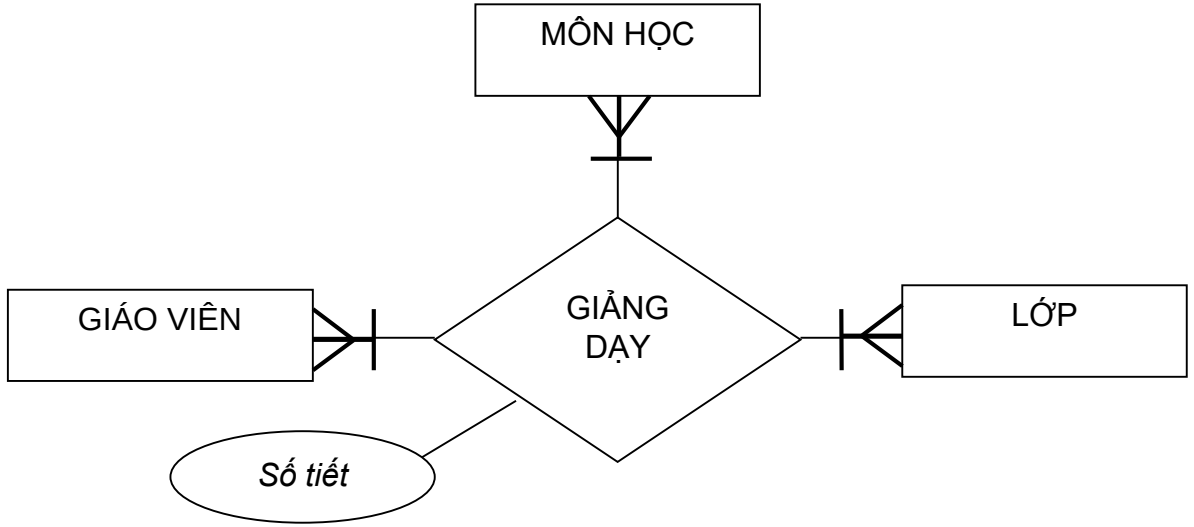


Hình 4.7. Mối quan hệ bậc hai

4.2 Các khái niệm

Bậc của quan hệ

- ***Mối quan hệ bậc ba***
- Mối quan hệ bậc ba là mối quan hệ có sự tham gia đồng thời của ba bản thể thuộc ba thực thể khác nhau.



Hình 4.8. Mối quan hệ bậc ba

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

1.Liệt kê chính xác hóa và lựa chọn các thông tin cơ sở

- Từ các tài liệu, hồ sơ khảo sát, ta xây dựng một từ điển dữ liệu bao gồm tất cả các thuộc tính (các đặc trưng thông tin) thu được từ nội dung của các hồ sơ đó. Để không bỏ sót thông tin, với mỗi hồ sơ ta ghi tên hồ sơ và các mục đặc trưng dữ liệu của nó bên dưới. Các khoản mục dữ liệu này có thể xem là các thuộc tính (các khung thông tin cơ sở). Một nguyên tắc liệt kê cần tuân thủ chặt chẽ là: ***không được bỏ sót bất kỳ thông tin nào***.

2.Xác định các thực thể và các thuộc tính của nó, sau đó xác định thuộc tính định danh cho mỗi thực thể tìm được

- Duyệt lần lượt từ trên xuống dưới các thuộc tính đã chọn và chưa bị loại để tìm các thuộc tính "tên gọi". Mỗi thuộc tính "tên gọi" sẽ tương ứng với một thực thể. Nhờ vậy mà suy ra thực thể tương ứng với nó.
- Với mỗi thực thể đã xác định được, hãy tìm trong các thuộc tính còn lại (chưa đánh dấu loại) những thuộc tính thực sự là của thực thể này và ghi chúng vào danh sách các thuộc tính của thực thể.

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

3. Xác định các mối quan hệ và các thuộc tính riêng của nó

- Trong các thuộc tính còn lại của bảng danh sách các thuộc tính, hãy tìm tất cả các động từ. Sao cho mỗi động từ tìm được hãy trả lời cho các câu hỏi sau đây của nó:

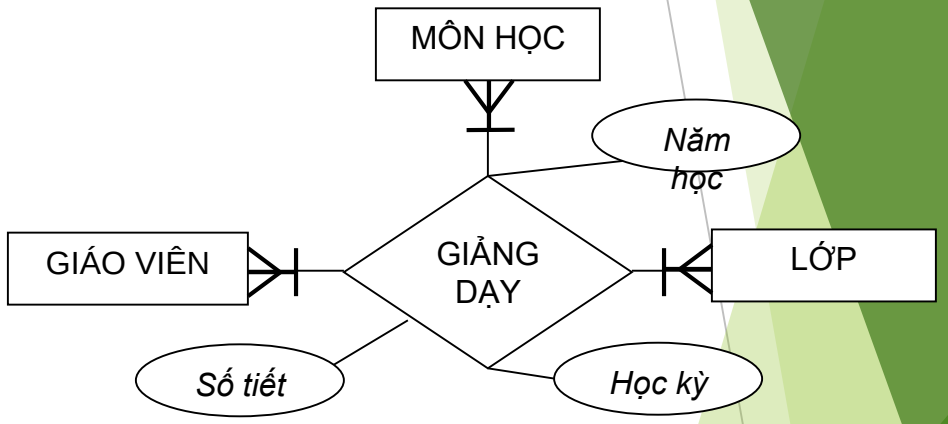
  Ai ? Cái gì? Ở đâu ?

  Ví dụ :

  Ai **giảng dạy**? Giáo viên

  giảng dạy cái gì? Môn học

  giảng dạy ở đâu? Lớp



Hình 4.13. Mối quan hệ giữa các thực thể

- Xác định các thuộc tính riêng cho mối quan hệ vừa tìm được bằng cách trả lời các câu hỏi: *Khi nào ? Bằng cách nào ? Như thế nào? Bao nhiêu?*

  Giảng dạy khi nào? Năm học, Học kỳ

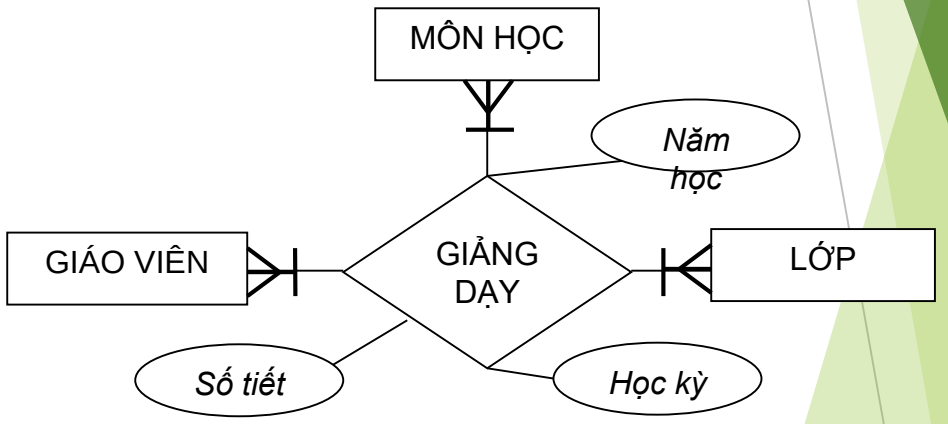
  Giảng dạy bằng cách nào ? lịch lên lớp

  Giảng dạy bao nhiêu ? số tiết giảng

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

3. Xác định các mối quan hệ và các thuộc tính riêng của nó

- Tiếp theo ta xét xem có những mối quan hệ phụ thuộc/sở hữu tồn tại giữa các thực thể hay không.
- THUỘC, CỦA, Ở, THEO, LÀ, CÓ

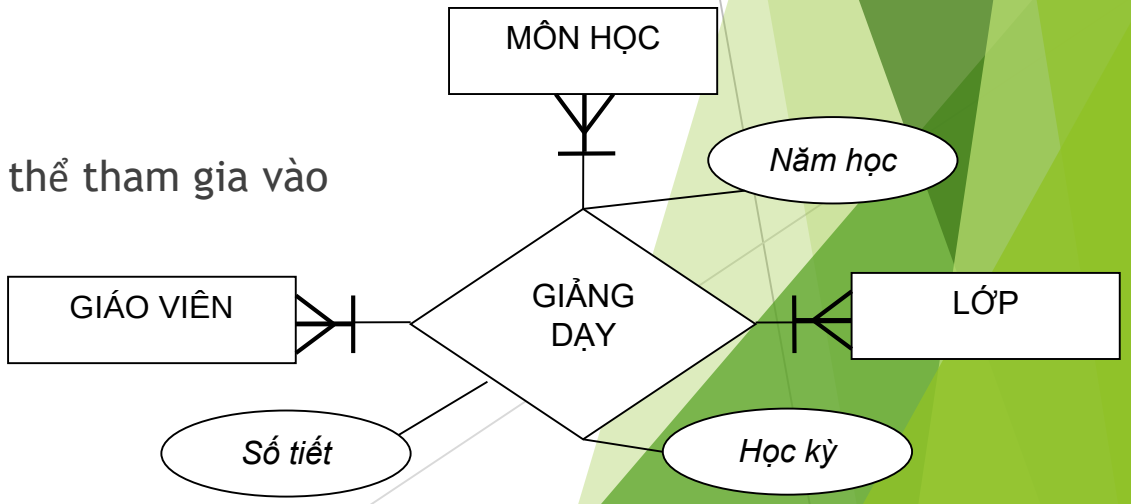


Hình 4.13. Mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

4.Vẽ sơ đồ E-R và xác định bản số cho các thực thể tham gia vào trong các quan hệ đó

- Trước hết hãy vẽ các thực thể
- vẽ các mối quan hệ giữa chúng với nhau. Các đường không được cắt nhau. Các thuộc tính định danh vào phía góc trái của thực thể, tiếp đó là thuộc tính tên gọi và các thuộc tính mô tả.
- Xác định các bản số cho mỗi bản thể trong mối quan hệ bằng cách:
  - Cố định một bản thể của một thực thể được xét,
  - Tìm xem có bao nhiêu bản thể của các thực thể khác có thể tham gia vào mối quan hệ với một bản thể của thực thể được xét này.

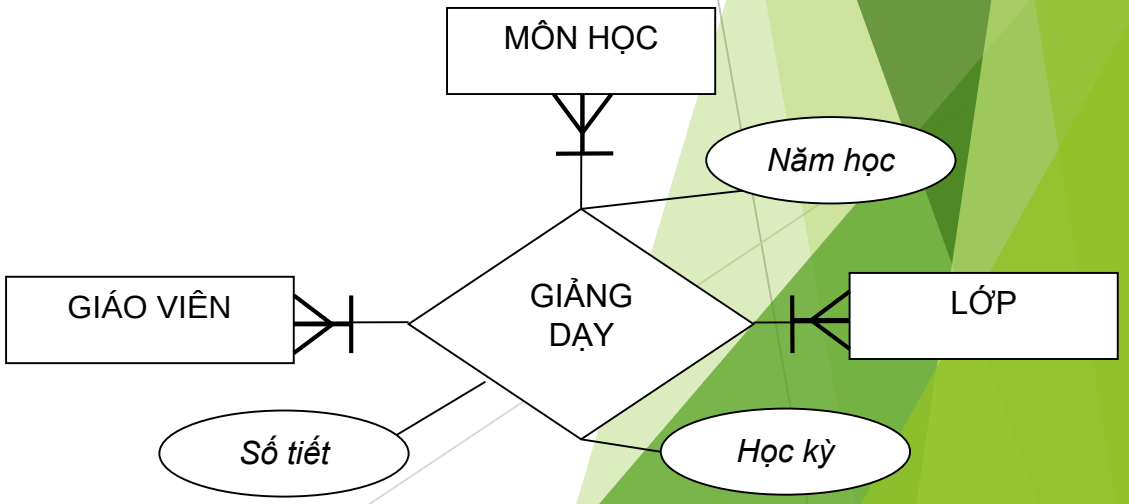


Hình 4.13. Mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

4.Vẽ sơ đồ E-R và xác định bản số cho các thực thể tham gia vào trong các quan hệ đó

- Một GIÁO VIÊN có thể dạy bao nhiêu MÔN HỌC: **nhiều**
- Một MÔN HỌC có thể giảng dạy bởi bao nhiêu GIÁO VIÊN: **nhiều**
- Một MÔN HỌC có thể giảng dạy ở bao nhiêu LỚP: **nhiều**
- Một GIÁO VIÊN có thể dạy bao nhiêu LỚP: **nhiều**
- Một LỚP có thể được giảng dạy bởi bao nhiêu GIÁO VIÊN: **nhiều**
- Một LỚP được giảng dạy bao nhiêu MÔN HỌC: **nhiều**.

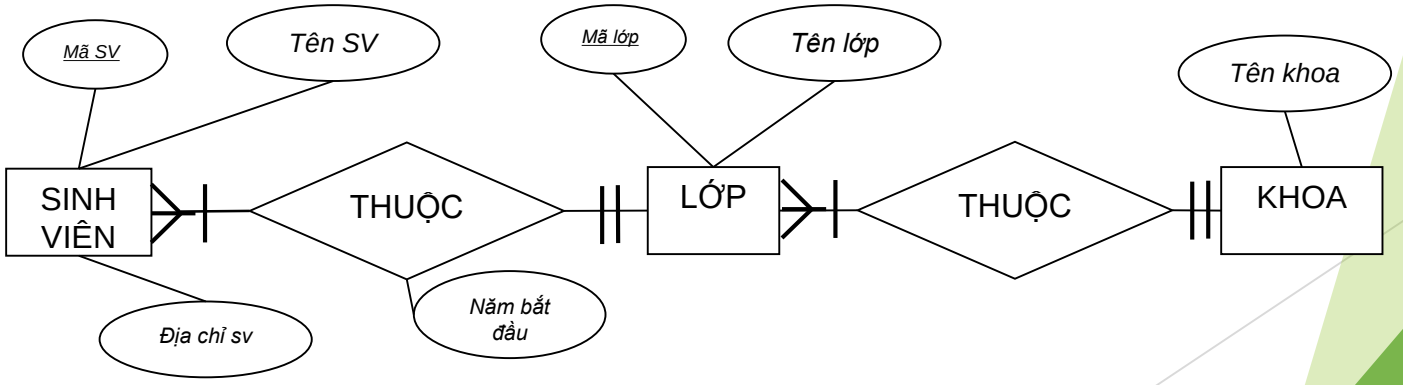


Hình 4.13. Mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

5. Chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ

- Về nguyên tắc, sơ đồ càng ít thực thể sẽ càng tốt. Vì vậy, một công việc ngược với quá trình chuẩn hóa ở trên là thu gọn sơ đồ trong trường hợp có thể. Nhiều trường hợp có thể thu gọn được sơ đồ. Nếu một thực thể có các đặc trưng sau:
  - Là một thực thể treo (chỉ tham gia vào một mối quan hệ) và chỉ chứa một thuộc tính duy nhất là thực sự của nó (có thể có thuộc tính thứ hai làm thuộc tính định danh).
  - Mối quan hệ mà thực thể tham gia là mối quan hệ bậc hai và không có thuộc tính riêng.
  - Mối quan hệ của hai thực thể có dạng một – nhiều hay một – một

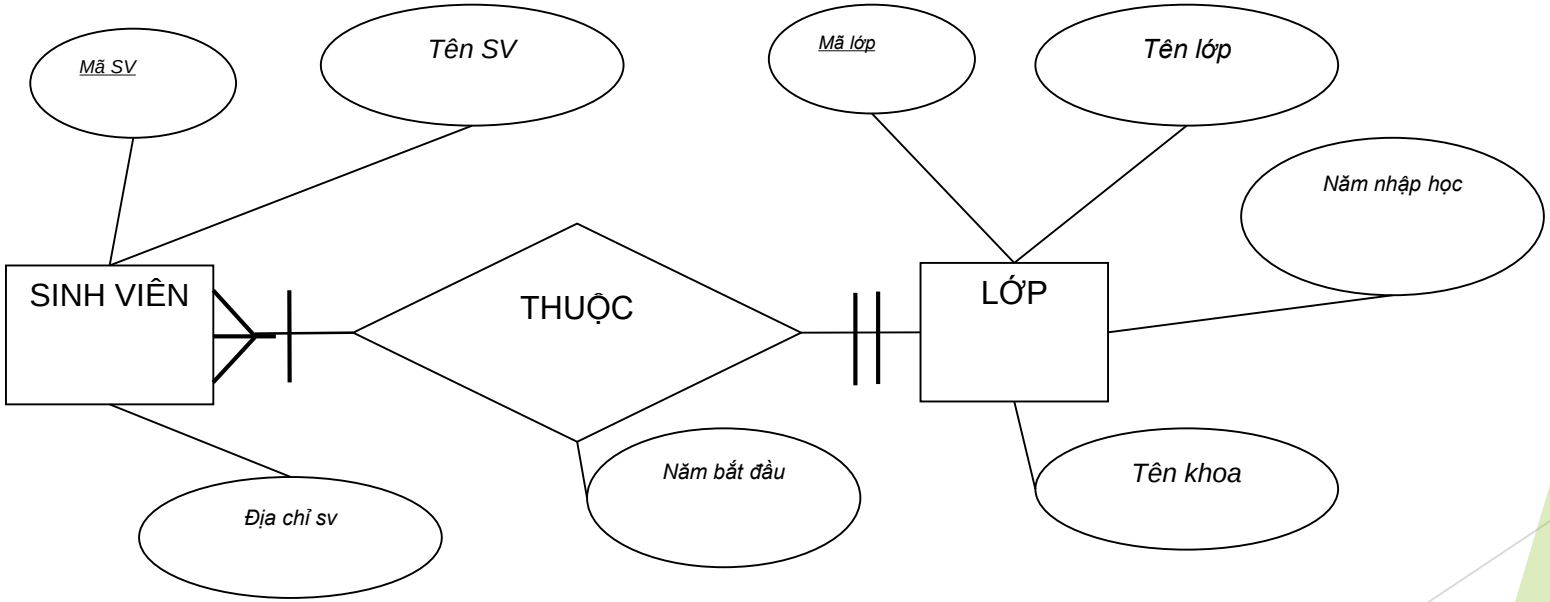


Hình 4.14. Sơ đồ E-R chưa rút gọn

4.3 Các bước xây dựng sơ đồ E-R

5. Chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ

- Khi đó có thể loại thực thể treo này ra khỏi sơ đồ và chuyển thuộc tính riêng của nó vào thành thuộc tính của thực thể có quan hệ với nó.



4.4 Ví dụ

Bài toán

Một câu lạc bộ giải trí gồm một số khu vui chơi. Mỗi khu có các dịch vụ khác nhau. Các thành viên của câu lạc bộ có thể mua thẻ và đến giải trí ở một địa điểm bất kỳ. Từ khảo sát ta thu được các hồ sơ và tài liệu sau

Bảng quảng cáo dịch vụ

	Khu vực số	1	....	9
	Tên khu vực	Hồ Bảy mẫu		Quảng Bá
	Địa điểm	200 Lê Duẩn		125 Yên Phụ
Mã dịch vụ	**Tên dịch vụ**	**Đơn giá**		**Đơn giá**
001	Cầu lông	4000đ/giờ		2500đ/giờ
...	...			

4.4 Ví dụ

Bài toán

Một câu lạc bộ giải trí gồm một số khu vui chơi. Mỗi khu có các dịch vụ khác nhau. Các thành viên của câu lạc bộ có thể mua thẻ và đến giải trí ở một địa điểm bất kỳ. Từ khảo sát ta thu được các hồ sơ và tài liệu sau

THẺ THÀNH VIÊN

Số: B349

Họ và tên thành viên: **Nguyễn Văn Hùng**
Địa chỉ: 60 Quan Thánh, Hà Nội
Mức ưu đãi: 2
Ngày cấp: 15/05/2001

PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khu vực: 3

Số: 305

Số thẻ: 1450
Dịch vụ sử dụng: Cầu lông
Ngày 10/05/2001
Từ : 15giờ 30 phút
Đến: 17 giờ 00 phút

Bảng giá ưu đãi theo giá dịch vụ

Mức ưu đãi		**1**	**....**	**6**
Mã dịch vụ	**Tên dịch vụ**	**Tỷ lệ ưu đãi**		**Tỷ lệ ưu đãi**
001	Cầu lông	60%		90%
...	...			

4.4 Ví dụ

Bước 1. Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thông tin

- Bảng liệt kê các thuộc tính của các hồ sơ được sử dụng

Tên được chính xác của các đặc trưng	Tên viết ngắn gọn của các đặc trưng	Dấu loại được đánh dấu ở các bước		
		1	2	3
A. **Bảng quảng cáo dịch vụ**				
- Số khu vực	Số KV		✓	
- Tên khu vực	Tên KV		✓	
- Địa điểm khu vực	Địa điểm KV		✓	
- Tên dịch vụ	Tên DV		✓	
- Đơn giá dịch vụ	Giá DV-KV			

4.4 Ví dụ

THẺ THÀNH VIÊN

Số: B349

Họ và tên thành viên: **Nguyễn Văn Hùng**

Địa chỉ: 60 Quan Thánh, Hà Nội

Mức ưu đãi: 2

Ngày cấp: 15/05/2001

PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khu vực: 3

Số: 305

Số thẻ: 1450

Dịch vụ sử dụng: Cầu lông

Ngày 10/05/2001

Từ : 15giờ 30 phút

Đến: 17 giờ 00 phút

B. Thẻ thành viên				
- Số thẻ thành viên	Số thẻ TV		✓	
- Họ tên thành viên	Tên TV		✓	
- Địa chỉ thành viên	Địa chỉ TV		✓	
- Mức ưu đãi	Mức UĐ		✓	
- Ngày cấp thẻ cho thành viên	Ngày cấp thẻ		✓	
C. Phiếu sử dụng dịch vụ				
- Số phiếu sử dụng dịch vụ	Số phiếu SDDV			✓
- Số thẻ người sử dụng dịch vụ	Số thẻ TV	✓		
- Tên dịch vụ sử dụng	Tên DV	✓		
- Ngày sử dụng dịch vụ	Ngày SDDV			✓
- Giờ bắt đầu sử dụng dịch vụ	Giờ bđ SDDV			✓
- Giờ kết thúc sử dụng dịch vụ	Giờ kt SDDV			✓
D. Bảng ưu đãi giá dịch vụ				
- Mức ưu đãi	Mức UĐ	✓		
- Tỷ lệ ưu đãi theo giá dịch vụ	Tỷ lệ UĐ giá DV			

Bảng giá ưu đãi theo giá dịch vụ

Mức ưu đãi		**1**	**....**	**6**
Mã dịch vụ	**Tên dịch vụ**	**Tỷ lệ ưu đãi**		**Tỷ lệ ưu đãi**
001	Cầu lông	60%		90%
…	…			

4.4 Ví dụ

Bước 1. Liệt kê, chính xác hóa và lựa chọn thông tin

Duyệt từ trên xuống

Loại các thuộc tính bị trùng tên

Số thẻ TV, Tên DV , Số KV và Mức UĐ.

4.4 Ví dụ

Bước 2. Xác định thực thể, gán thuộc tính cho nó và xác định định danh

- Thuộc tính tên gọi đầu tiên mà ta gặp khi duyệt bảng lần lượt từ trên xuống là “Tên khu vực”, tương ứng với nó là thực thể KHU VỰC.
- KHU VỰC có các thuộc tính sau:
  - *Số khu vực* (là thuộc tính định danh)
  - *Tên khu vực*
  - *Địa điểm khu vực*

4.4 Ví dụ

Bước 2. Xác định thực thể, gán thuộc tính cho nó và xác định định danh

- DỊCH VỤ có các thuộc tính sau:
  - *Mã dịch vụ* (là thuộc tính định danh)
  - *Tên dịch vụ*

4.4 Ví dụ

Bước 2. Xác định thực thể, gán thuộc tính cho nó và xác định định danh

- THÀNH VIÊN có các thuộc tính sau:
  - *Mã thành viên* (là thuộc tính định danh)
  - *Họ tên thành viên*
  - *Địa chỉ thành viên*
  - *Ngày cấp thẻ thành viên*

4.4 Ví dụ

Bước 2. Xác định thực thể, gán thuộc tính cho nó và xác định định danh

- ƯU ĐÃI có các thuộc tính sau:
  - *Mức ưu đãi* (là thuộc tính định danh)

4.4 Ví dụ

Bước 3. Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho nó

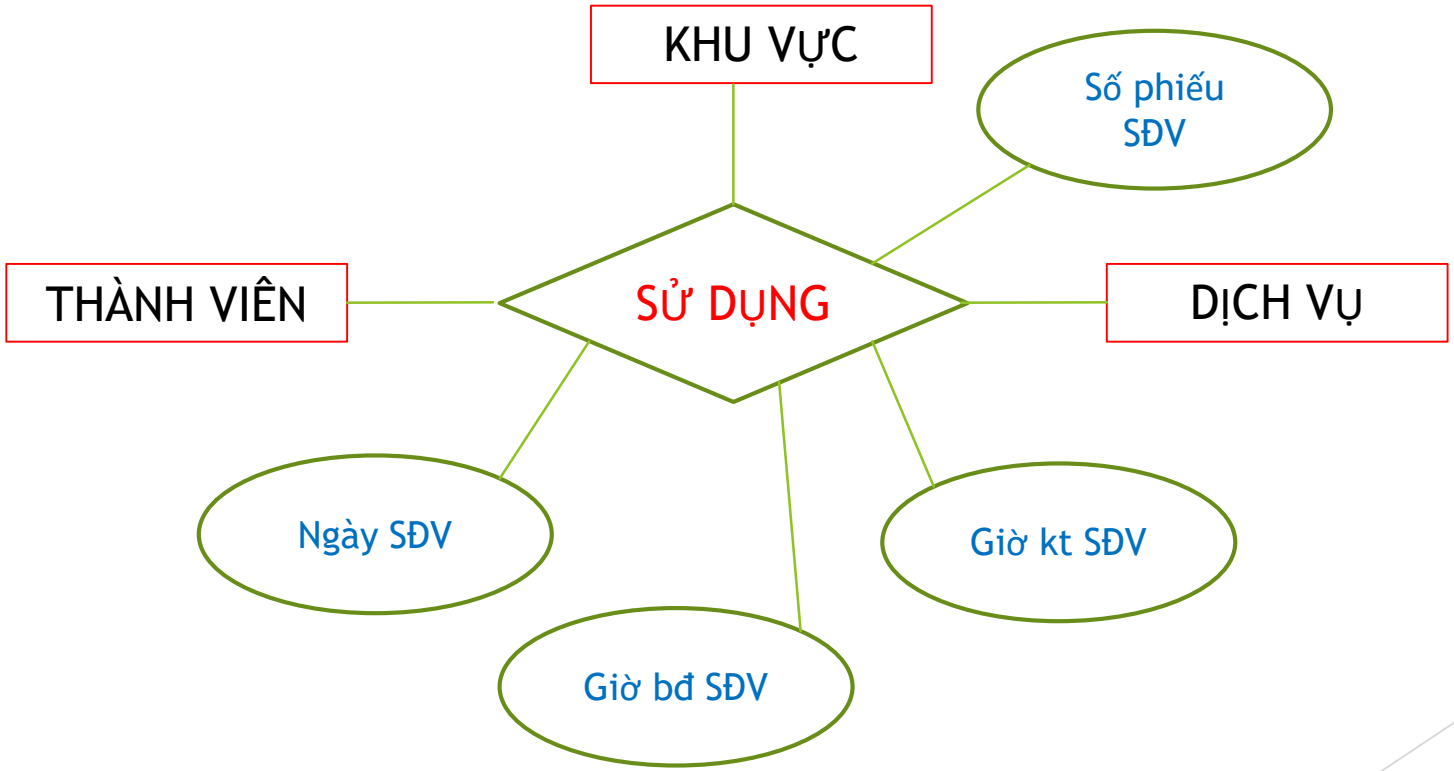
- Khi duyệt các thuộc tính còn lại của bảng từ trên xuống ta gặp động từ tương tác đầu tiên là "Sử dụng". Khi trả lời cho các câu hỏi của nó ta sẽ xác định được các thực thể và các thuộc tính tương ứng

Câu hỏi	Trả lời	
	Thực thể	Thuộc tính
Ai sử dụng?	THÀNH VIÊN	
Sử dụng **cái gì**?	DỊCH VỤ	
Sử dụng **ở đâu**?	KHU VỰC	
Sử dụng **bằng cách nào**?		*Số phiếu SDDV*
Sử dụng **khi nào**?		*Ngày SDDV*
Sử dụng **khi nào**?		*Giờ bđ SDDV*
Sử dụng **khi nào**?		*Giờ kt SDDV*

4.4 Ví dụ

Bước 3. Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho nó

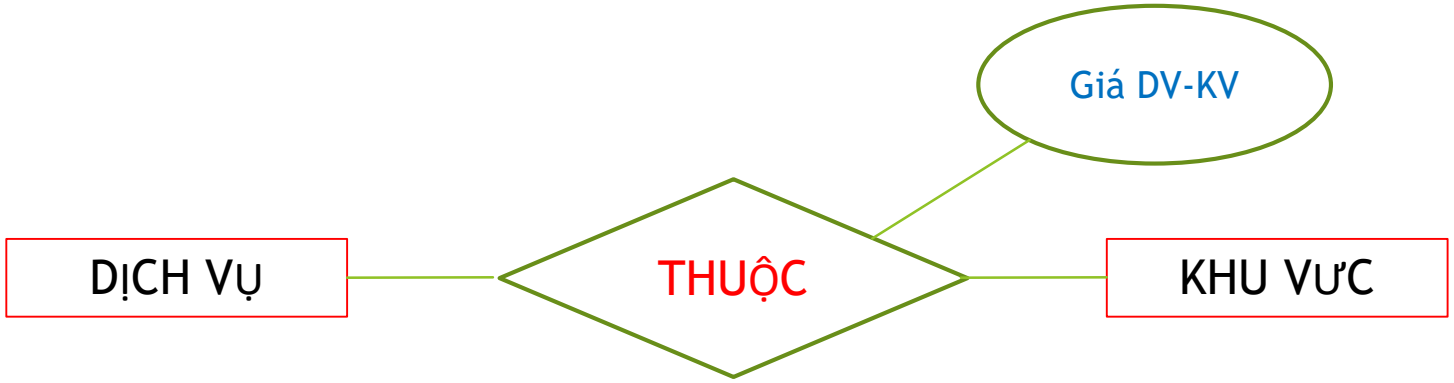
- Như vậy, mối quan hệ SỬ DỤNG liên kết ba thực thể THÀNH VIÊN, DỊCH VỤ, KHU VỰC. Mối quan hệ này có các thuộc tính :*Số phiếu SDDV, Ngày SDDV, Giờ bđ SDDV, Giờ kt SDDV*



4.4 Ví dụ

Bước 3. Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho nó

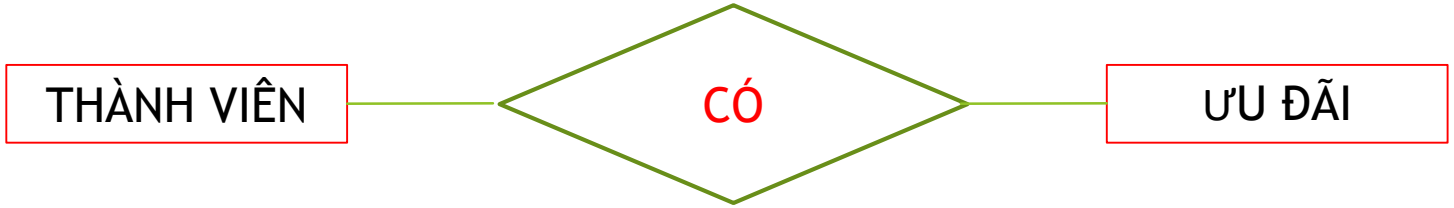
- Mối quan hệ THUỘC giữa DỊCH VỤ và KHU VỰC
  - Có thuộc tính "*Giá DV-KV*"



4.4 Ví dụ

Bước 3. Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho nó

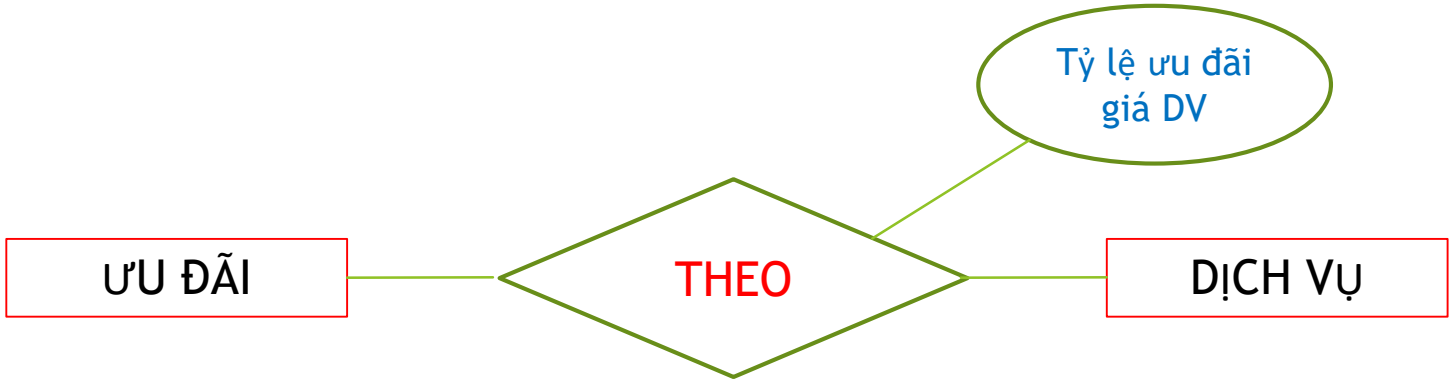
- Mối quan hệ CÓ giữa THÀNH VIÊN và ƯU ĐÃI



4.4 Ví dụ

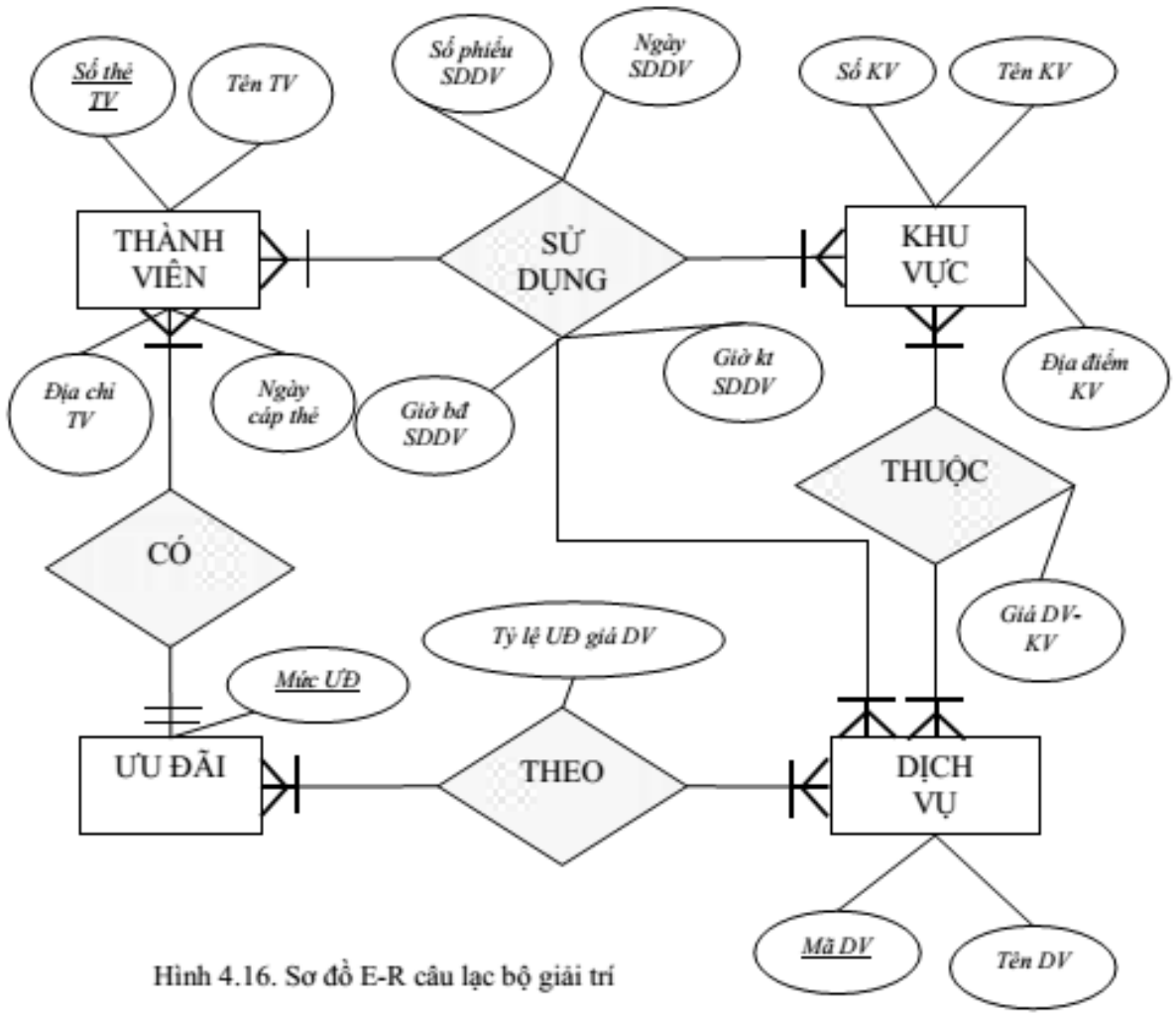
Bước 3. Xác định các mối quan hệ và gán thuộc tính cho nó

- Mối quan hệ THEO giữa ƯU ĐÃI và KHU VỰC
  - Có thuộc tính "*Giá DV-KV*"



4.4 Ví dụ

Bước 4. Vẽ sơ đồ E-R và xác định bản số cho các thực thể



Hình 4.16. Sơ đồ E-R câu lạc bộ giải trí